

Медия 14

03.05– 09.05	14	Рассеяние света. Элементы нелинейной оптики	01 02 03	T13 11.89 11.126 T14	11.88 11.128 11.125 11.90
-----------------	----	---	----------------	-------------------------------	------------------------------------

T13

T13. Найти коэффициент пропускания атмосферой солнечного излучения во время восхода. Сделать расчет для красного ($\lambda = 700$ нм) и фиолетового ($\lambda = 400$ нм) цветов. Атмосферу считать изотермической, потери, не связанные с рэлеевским рассеянием (пыль, облака), не учитывать. Показатель преломления атмосферы вблизи поверхности Земли равен $n = 1 + 3 \cdot 10^{-4}$.

Ответ: для $\lambda = 400$ нм $I_{\text{пр}}/I_0 = 5,3 \cdot 10^{-6}$, для $\lambda = 700$ нм $I_{\text{пр}}/I_0 = 0,27$.

Дано:

$\lambda = 700$ нм

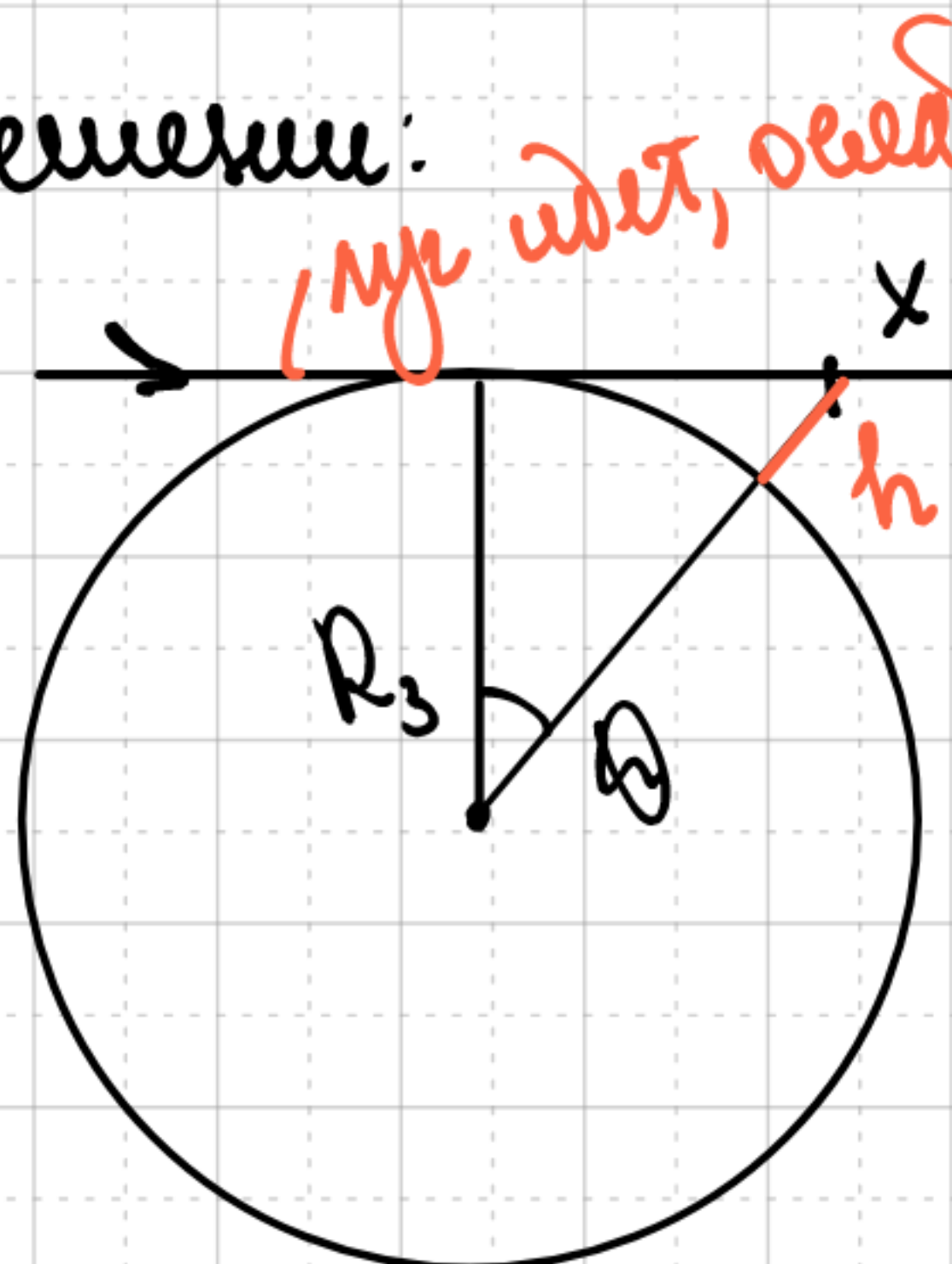
$\lambda = 400$ нм

$n_0 = 1 + 3 \cdot 10^{-4}$

$\frac{I_{\text{пр}}}{I_0} = ?$

после
прохождения
через атмосферу

Решение:



луч идет, освещается

для восхода лучи
света идут по касательной
к пов-ти земли

$$h = \frac{R_3}{\cos \theta} - R_3 \rightarrow \cos \theta = \frac{R_3}{R_3 + h}$$

$$h \ll R_3$$

$$x = R_3 \tan \theta \approx R_3 \theta$$

$$h = R_3 \frac{1 - \cos \theta}{\cos \theta} \approx R_3 \frac{\theta^2}{2} = \frac{x^2}{2R_3}$$

Рассеяние света происходит за счет флуктуаций плотности
(в воздухе, сама среда неоднородна)

$$dI = -I \alpha(x) dx, \text{ где } \alpha(x) = \frac{32\pi^3}{3\lambda^4} \frac{(n-1)^2}{N} - \text{ф-ла Релея.}$$

(из учебника)

(изучили §98.)

Рэлеевский $n \rightarrow$ рассеяние

У распределения Больцмана $N = N_0 e^{-\frac{mgh(x)}{kT}}$
 y нол-ну зену

$$n-1 = \alpha g \Rightarrow n-1 = (n_0-1) e^{-\frac{mgh}{kT}} = \left| n = \frac{x^2}{2R_3} \right| =$$

$$= (n_0-1) \exp\left(-\frac{mgx^2}{2kTR_3}\right)$$

$$\Rightarrow dI = -I \alpha(x) dx = -I \cdot \frac{32\pi^3 (n_0-1)^2}{3\lambda^4 \cdot N_0} \exp\left(-\frac{mgx^2}{2kTR_3}\right)$$

носле прохонг. чфу атм.

$$\int_{I_0}^{I_{\text{нп}}} \frac{dI}{I} = - \frac{32\pi^3 (n_0-1)^2}{3\lambda^4 N_0} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{mgx^2}{2kTR_3}} dx = \left| t = \frac{mgx^2}{2kTR_3} \right|$$

$$x = \sqrt{\frac{2kTR_3}{mg}} \cdot t^{\frac{1}{2}}$$

$$dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2kTR_3}{mg}} t^{-\frac{1}{2}} dt$$

$$= - \frac{16\pi^3 (n_0-1)^2}{3\lambda^4 N_0} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2kTR_3}{mg}} \cdot \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt$$

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\ln \frac{I_{\text{нп}}}{I_0} = - \frac{16\pi^3 (n_0-1)^2}{3\lambda^4 N_0} \sqrt{\frac{2kTR_3}{mg}}$$

$$\Rightarrow I_{\text{нп}} = I_0 \exp\left(-\frac{A}{\lambda^4}\right), A = \frac{16\pi^3 (n_0-1)^2}{3 N_0} \sqrt{\frac{2kTR_3}{mg}} = 3,7 \cdot 10^{17} \text{ эг. эсг.}$$

$$\lambda = 400 \text{ нм}: \frac{I_{\text{нп}}}{I_0} = 5,3 \cdot 10^{-7}$$

$$\lambda = 700 \text{ нм}: \frac{I_{\text{нп}}}{I_0} = 0,22$$

Пример: $\lambda = 400 \text{ нм}: \frac{I_{\text{нп}}}{I_0} = 5,3 \cdot 10^{-7}$

$\lambda = 700 \text{ нм}: \frac{I_{\text{нп}}}{I_0} = 0,22$

11.89

11.89. Явление самофокусировки объясняется зависимостью показателя преломления от интенсивности света ($n = n_0 + n_2 E^2$, где E_0 — амплитуда напряженности электрического поля в световой волне). Одним из самых больших значений n_2 обладает сероуглерод ($n_2 = 2 \cdot 10^{-11}$ ед. СГСЭ). Мощный пучок лазерного излучения с параболической зависимостью интенсивности от расстояния от центра пучка ($\mathcal{I} = \mathcal{I}_0(1 - r^2/r_0^2)$ при $r < r_0$ и $\mathcal{I} = 0$ при $r > r_0$) проходит сквозь слой сероуглерода толщиной $L = 5$ см. Найти, на каком расстоянии от кюветы с сероуглеродом сфокусируется лазерный пучок ($\mathcal{I}_0 = 5 \cdot 10^8$ Вт/см², $r_0 = 5$ мм.*).

*) Здесь и далее в задачах нелинейной оптики под интенсивностью понимается не $|E|^2$, как обычно, а величина, равная плотности потока энергии, т.е. $\mathcal{I} = \bar{S} = \frac{c}{4\pi} \frac{E_0^2}{2}$.

Дано.

$$n_2 = 2 \cdot 10^{-11} \text{ ед. СГСЭ}$$

$$y = y_0 \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right), r \leq r_0$$

$$y = 0, r > r_0$$

$$L = 5 \text{ см}$$

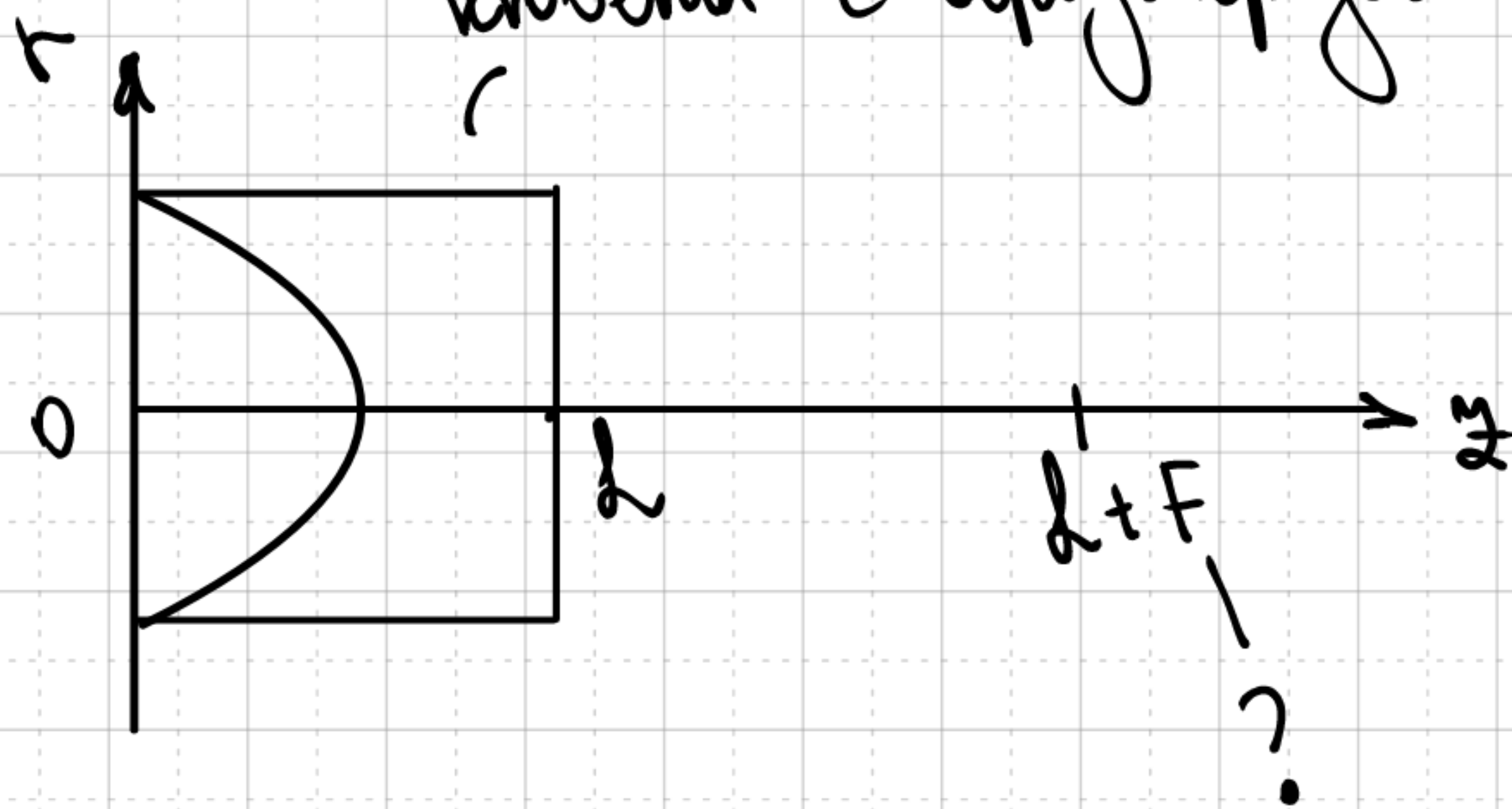
$$\mathcal{I}_0 = 5 \cdot 10^8 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2}$$

$$r_0 = 5 \text{ мм}$$

F = ?

Решение:

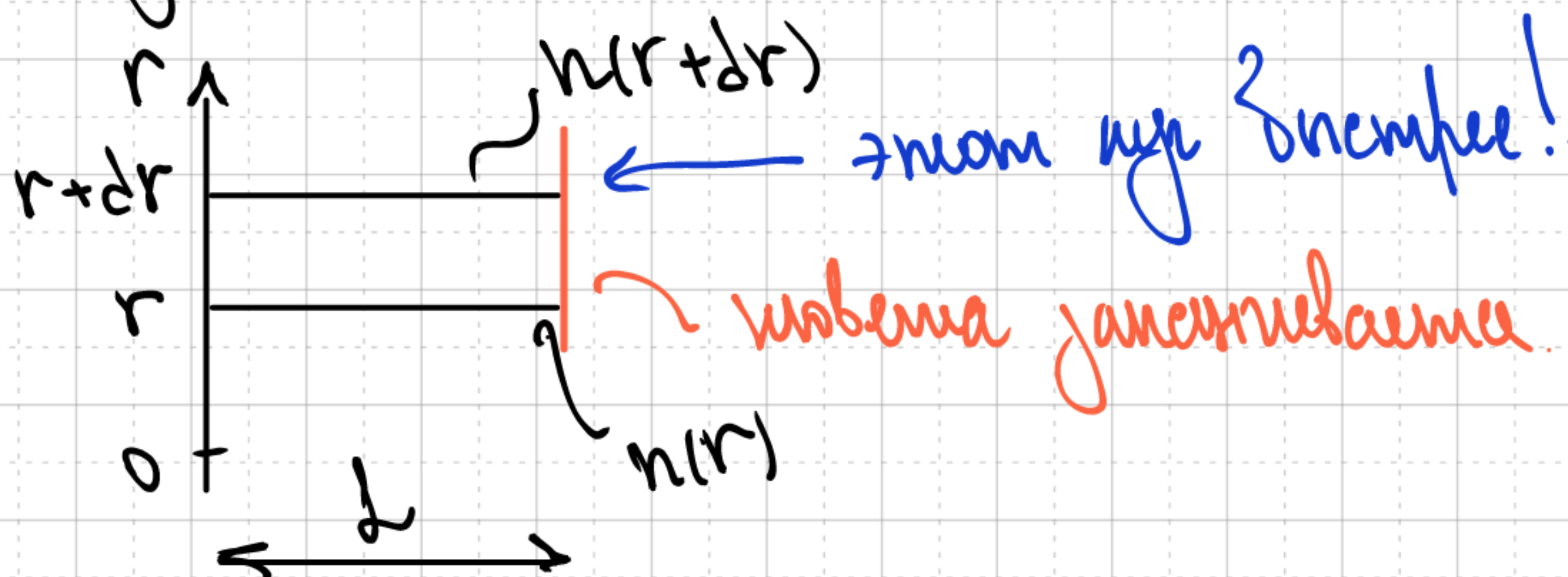
кубета с сероуглеродом



$$\mathcal{I} = |\vec{S}| = \frac{c}{4\pi} \overline{E^2} = \frac{c E^2}{8\pi} \rightarrow E^2 = \frac{8\pi}{c} \mathcal{I} = \frac{8\pi}{c} \mathcal{I}_0 \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right)$$

Найдем разноразность фазы луча

за пределами кубетки.

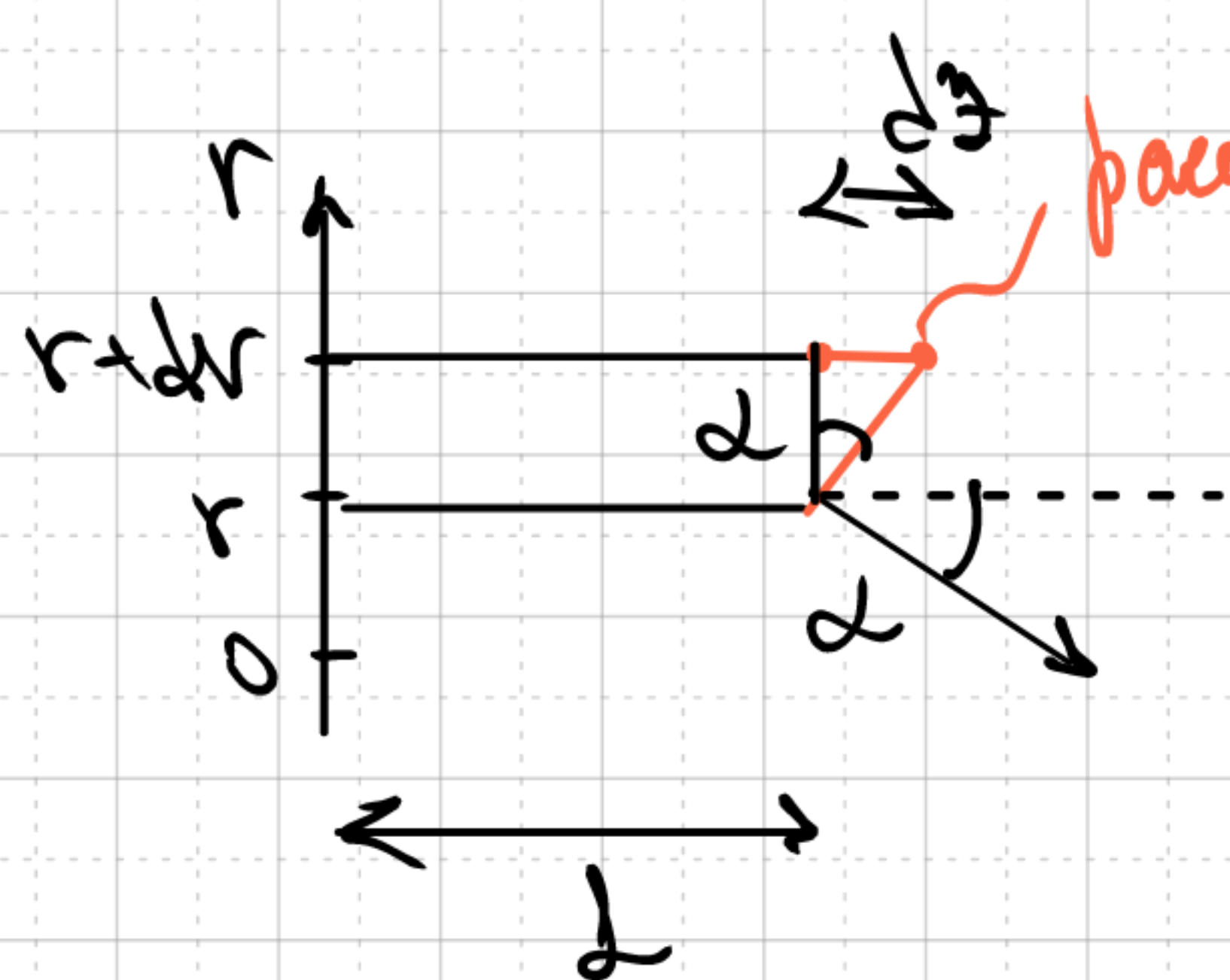


$$\tau(r) = \frac{L}{c} n(r), \quad \tau(r+dr) = \frac{L}{c} n(r+dr)$$

$$d\tau = \tau(r+dr) - \tau(r) = \frac{L}{c} [n(r+dr) - n(r)] = \frac{L}{c} [n_0 + n_2 E^2(r+dr) - n_0 -$$

$$- n_2 E^2(r)] = \frac{L n_2}{c} \frac{8\pi}{c} \mathcal{I}_0 \left[1 - \frac{(r+dr)^2}{r_0^2} - 1 + \frac{r^2}{r_0^2} \right] \sim \frac{L n_2}{c} \frac{8\pi}{c} \mathcal{I}_0 \left(- \frac{2r dr}{r_0^2} \right) =$$

$$= - \frac{16\pi\epsilon_0 h_2 \gamma_0 r dr}{c^2 r_0}$$



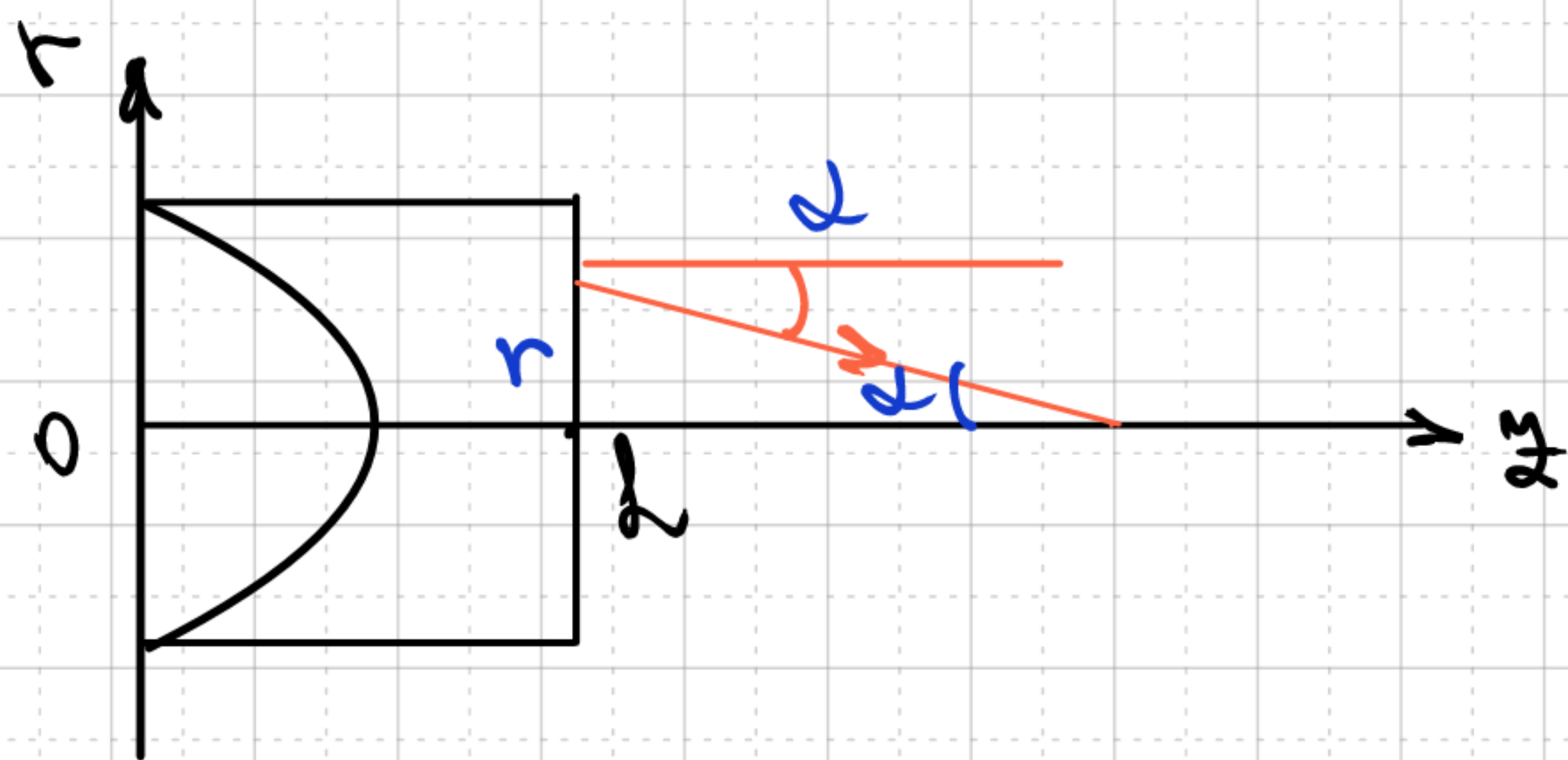
раств, которое будет происходить равномерно в воздухе.

$$d\gamma = c |dr| = \frac{16\pi\epsilon_0 h_2 \gamma_0 r dr}{c r_0}$$

$$\text{tg} \alpha = \frac{d\gamma}{dr} = \frac{16\pi\epsilon_0 h_2 \gamma_0 r}{c r_0}$$

Получим пов-та $\gamma'_r = \frac{16\pi\epsilon_0 h_2 \gamma_0 r}{c r_0}$ (~ нарастающее вращение)

Но нам надо найти точку, в которой функцирование будет



$$\text{tg} \alpha = \frac{r}{\gamma} \rightarrow \gamma = \frac{r}{\text{tg} \alpha} = \frac{c r_0}{16\pi\epsilon_0 h_2 \gamma_0} \quad \text{— не зависит от } r \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ поле действительно существует.

$$\text{Ответ: } F = \frac{c r_0}{16\pi\epsilon_0 h_2 \gamma_0} = 300 \text{ см}$$

555.526

11.126. Экспериментатор, недовольный малым коэффициентом преобразования лазерного излучения с длиной волны $\lambda = 1064$ нм (неодимовый лазер) во вторую гармонику ($\lambda = 532$ нм), решил после первого кристалла-удвоителя поставить еще один кристалл, чтобы перекачать остаток инфракрасного излучения во вторую гармонику (рис. 585). Каково должно быть расстояние L между кристаллами? Показатели преломления воздуха для данных длин волн равны соответственно $n_1 = 1,0002742$ и $n_2 = 1,0002782$.

Дано:

$$\lambda_1 = 1064 \text{ нм}$$

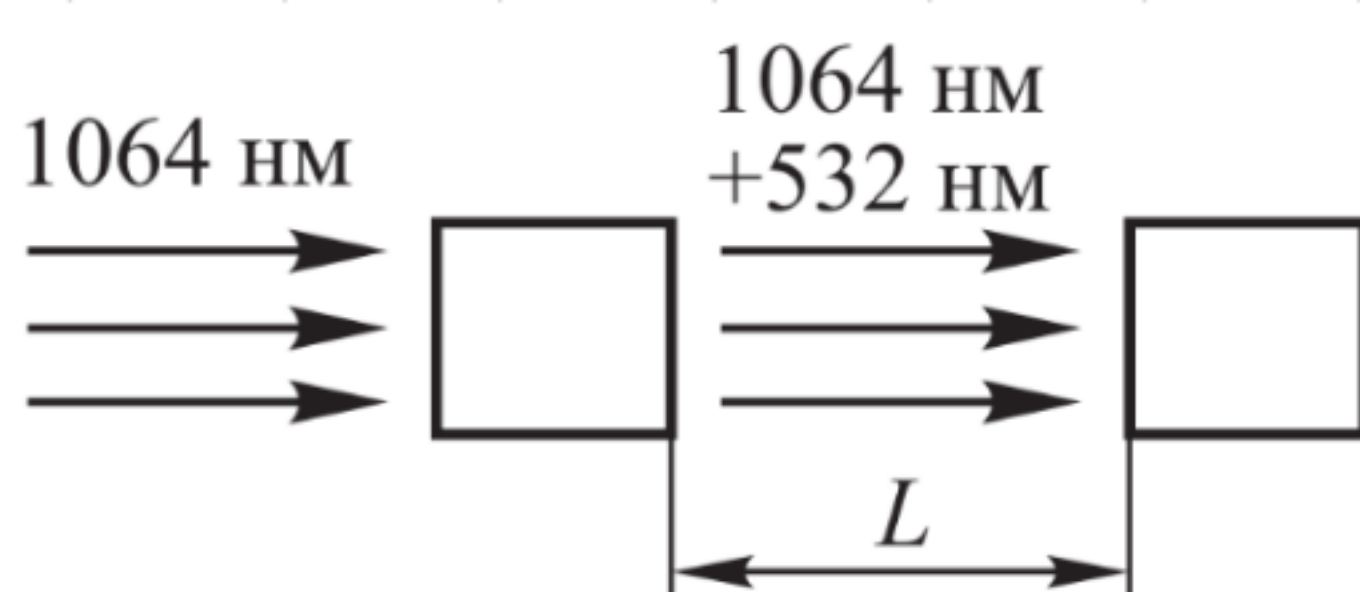
$$\lambda_2 = 532 \text{ нм}$$

$$n_1 = 1,0002742$$

$$n_2 = 1,0002782$$

$L = ?$

Решение:



При прохождении через 1-й удвоитель часть энергии остается в 1-й гармонике, часть перешла во 2-ю.

Но нужно перекачать еще энергию. Фазы переноса должны совпадать в ту же сторону, т.е. из 1-й во 2-ю. Для

этого нужно сохранить ту же разность хода между

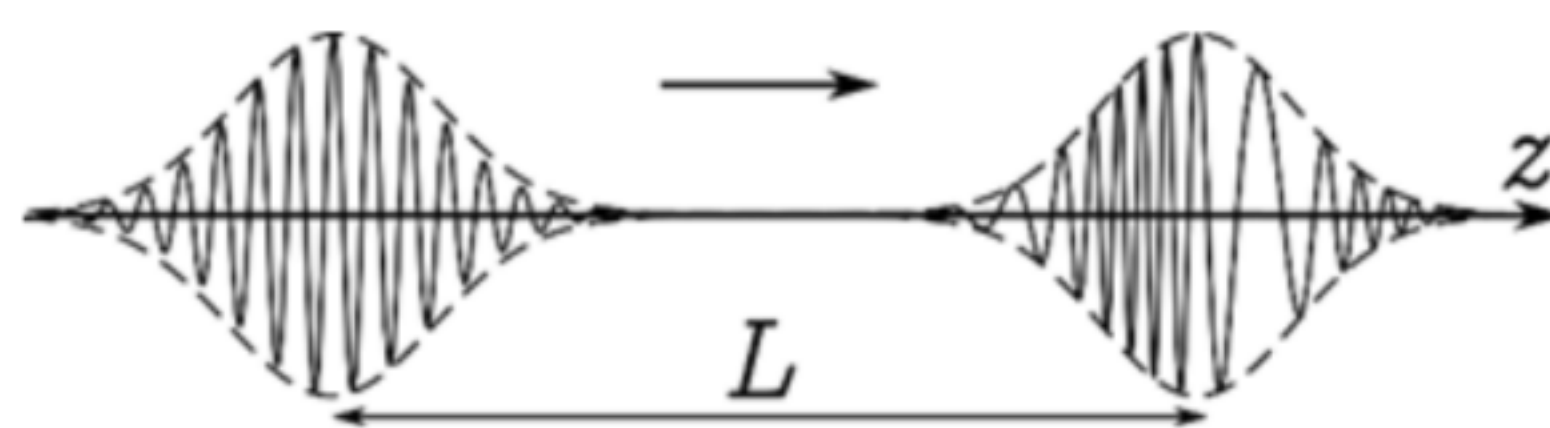
волнами, что и в начале. $2n_2 - 2n_1 = m\lambda_2 \rightarrow L = \frac{m\lambda_2}{n_2 - n_1} =$

$$= 13,3m, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Ответ: $13,3m, \quad m = 1, 2, \dots$

Т14

Т14. (2021) Нелинейный эффект «фазовая самомодуляция» обусловлен уменьшением фазовой скорости в окрестности пика интенсивности светового импульса, из-за чего частота сигнала уменьшается на переднем фронте импульса и увеличивается за ним (см. рисунок). Оцените спектральную ширину $\Delta\nu$ импульса длительностью $\tau_0 = 10$ пс после прохождения $L = 50$ м кварцевого оптоволокна, если пиковая интенсивность составляет $J_0 = 2$ ГВт/см². Длина волны света $\lambda = 1$ мкм (в вакууме). Показатель преломления кварца имеет вид $n = n_0 + n_2 J$, где $n_2 = 1,6 \cdot 10^{-16}$ см²/Вт. Считать, что огибающая импульса имеет форму симметричного «колокола», а начальная спектральная ширина минимальна (спектрально ограниченный импульс). Дисперсией и изменением формы огибающей пренебречь.



Ответ: $\Delta\nu \sim \frac{4Ln_2J}{\lambda\tau} \approx 6 \cdot 10^{12}$ Гц.

Дано:

$$\tau_0 = 10 \text{ пс}$$

$$L = 50 \text{ м}$$

$$J_0 = 2 \frac{\text{ГВт}}{\text{см}^2}$$

$$\lambda = 1 \text{ мкм}$$

$$n = n_0 + n_2 J$$

$$n_2 = 1,6 \cdot 10^{-16} \frac{\text{см}^2}{\text{Вт}}$$

$\Delta\nu = ?$

Решение:

$\Delta\nu$ - спектральная ширина импульса,

$$\Delta\nu = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = \frac{\Delta\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt}(\Delta\varphi)$$

$$\varphi = k \cdot z, \quad \Delta\varphi = \frac{\omega}{c} \Delta n \cdot L = \frac{\omega}{c} n_2 J L$$

$$\frac{d}{dt}(\Delta\varphi) = \frac{\omega}{c} n_2 \frac{dJ}{dt} L = \left| J \approx J_0 e^{-\frac{t^2}{(\tau_0/2)^2}} \right| =$$

$$= \frac{\omega}{c} n_2 L \cdot J_0 \cdot \frac{2t}{(\tau_0/2)^2} \Big|_{t \approx \tau_0} = \frac{\omega}{c} n_2 L \frac{8J_0}{\tau_0} =$$

$$= \frac{2\pi c}{\lambda} \cdot n_2 L \cdot \frac{8J_0}{\tau_0}$$

$$\Delta\nu \approx \frac{8J_0 n_2 L}{\lambda \tau_0} = 6 \cdot 10^{12} \text{ Гц.}$$

Ответ: $6 \cdot 10^{12} \text{ Гц}$

§ 11.88

11.88. Нелинейный интерферометр Фабри–Перо представляет собой тонкую пластинку из вещества, нелинейный показатель преломления которого пропорционален квадрату амплитуды напряженности электрического поля: $n = n_0 + n_2 E^2$. Пластинка покрыта высокоотражающими покрытиями с коэффициентом отражения по энергии $\rho = 99\%$. Определить уровень плотности S мощности лазерного излучения с $\lambda = 1,051$ мкм, пропускаемого таким интерферометром, если $n_0 = 3,5$, $n_2 = 10^{-9}$ ед. СГСЭ, а толщина пластинки $d = 12$ мкм.

Дано:

$$n = n_0 + n_2 E^2$$

$$\rho = 99\%$$

$$\lambda = 1,051 \text{ мкм}$$

$$n_0 = 3,5$$

$$n_2 = 10^{-9} \text{ ед. СГСЭ}$$

$$d = 12 \text{ мкм}$$

$$S = ?$$

Решение:

$$\text{Усл. на макс. пропускание: } 2nd = m\lambda$$

$$\text{Т.е. } 2d(n_0 + n_2 E_0^2) = m\lambda. \quad (*)$$

Можно $m \in \mathbb{N}$.

Вообще говоря, при малой мощности $n \approx n_0$.

$$2dn_0 \approx m\lambda; \quad \frac{2dn_0}{\lambda} = \frac{2 \cdot 12 \cdot 3,5}{1,051} = 79,9 < 80 = m_0$$

(не целое число).

Хотим, чтобы выш. (*) ($\Rightarrow$ мощность S будет пропуск.)

$$\Rightarrow E_0^2 = \frac{m\lambda - 2dn_0}{2dn_2} = \frac{(80) \cdot 1,051 - 2 \cdot 12 \cdot 3,5}{2 \cdot 12 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-9}} = \frac{1}{3} \cdot 10^7 \text{ ед. СГСЭ}$$

(мощности)

При такой нап. будет резонанс, т.е. мощность будет пропускаться

$$\gamma = \frac{c}{4\pi} E H \approx \frac{c}{4\pi} n_0 E^2 = \frac{c}{8\pi} n_0 E_0^2$$

$$S = [1 - \rho] \gamma = \frac{c}{8\pi} n_0 E_0^2 (1 - \rho) = \frac{3 \cdot 10^{10}}{8\pi} \cdot 3,5 \cdot \frac{10^7}{3} \cdot 10^{-2} = 0,14 \cdot 10^{15} \frac{\text{эрг}}{\text{см}^2 \cdot \text{с}} = 1,4 \cdot 10^7 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2}.$$

$$\text{Ответ: } S = \frac{c}{8\pi} n_0 E_0^2 (1 - \rho) = 0,14 \cdot 10^{15} \frac{\text{эрг}}{\text{см}^2 \cdot \text{с}} = 1,4 \cdot 10^7 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2}.$$

511.128

Рис. 585

11.128. Наблюдатель находится в тумане между двух фонарей одинаковой мощности: красного (длина волны $\lambda_1 = 700$ нм) и синего ($\lambda_2 = 400$ нм) цветов, расстояние между которыми равно $L = 500$ м. На каком расстоянии от красного фонаря яркости обоих источников для наблюдателя одинаковы? Считать, что рассеяние света в тумане подчиняется закону Рэлея.

Дано:

$$\lambda_1 = 700 \text{ нм}$$

$$\lambda_2 = 400 \text{ нм}$$

$$L = 500 \text{ м}$$

$$I_1 = I_2$$

$$x - ?$$

Решение:

Вспомогательное, что в тумане рассеяние света

подчиняется закону Рэлея:

$$\alpha = \frac{32\pi^3}{3\lambda^4} \frac{(n-1)^2}{N_{\text{туман}}}, \text{ при этом расстояние неболь-}$$

$$\text{шое} \Rightarrow n \approx \text{const}, N_{\text{туман}} \approx \text{const}$$

$$\Rightarrow \alpha \propto \frac{1}{\lambda^4}, \quad dI = -I\alpha dx \rightarrow I = I_0 e^{-\alpha x}.$$

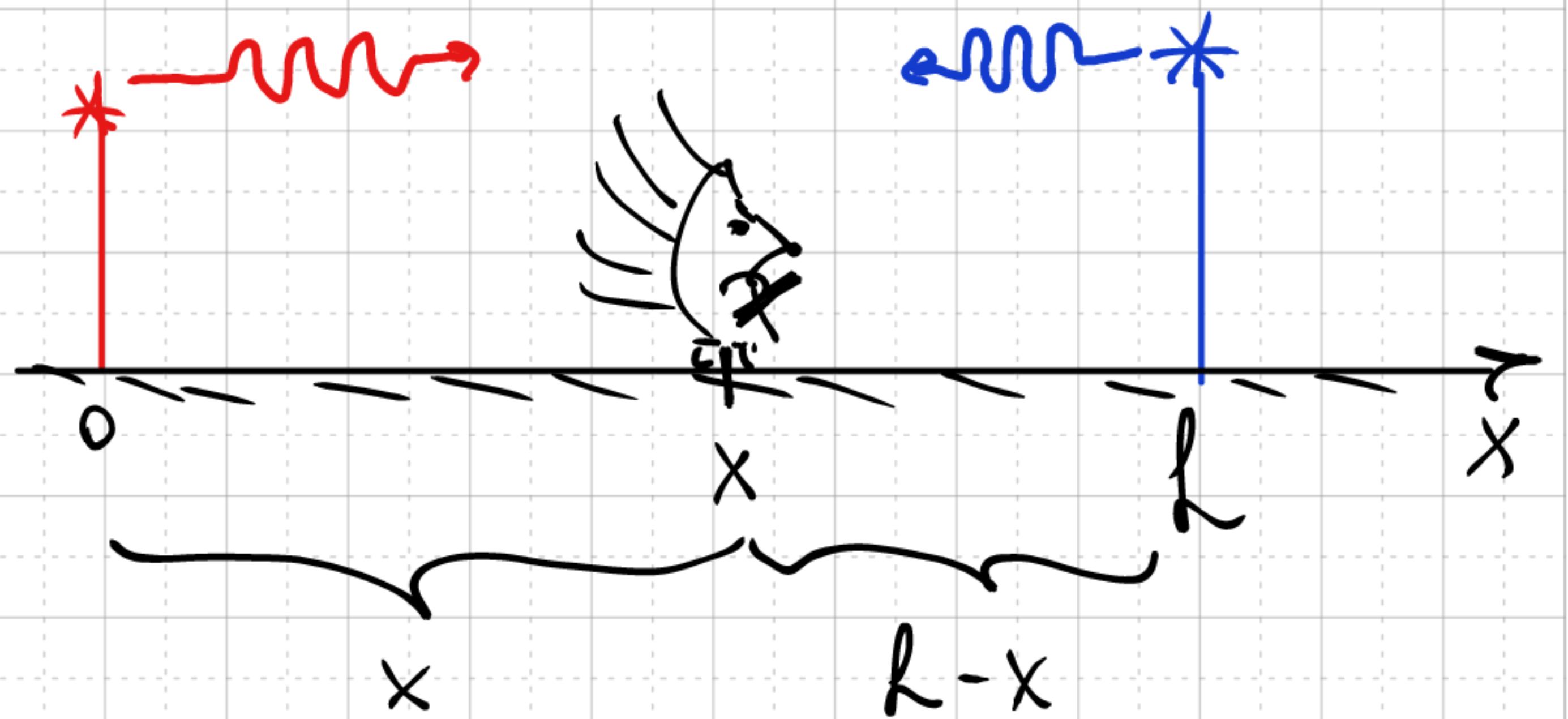
$$\text{По уcu. } I_1 = I_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_0 e^{-\alpha_1 x} = I_0 e^{-\alpha_2 (L-x)}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 x = \alpha_2 (L-x)$$

$$\alpha_1 x = \alpha_2 L - \alpha_2 x$$

$$x = \frac{\alpha_2 L}{\alpha_1 + \alpha_2} = \frac{\frac{1}{\lambda_2^4} L}{\frac{1}{\lambda_1^4} + \frac{1}{\lambda_2^4}} = \frac{L}{1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^4} = 452 \text{ м}$$



Ответ: 452 м

511.125

11.125. Оценить плотность мощности $\mathcal{J}$ световой волны, при которой в оптических материалах начинают проявляться нелинейные эффекты. Учесть, что для этого достаточно, чтобы нелинейная добавка к показателю преломления составила 10^{-4} .

Указание. Отношение нелинейной добавки к показателю преломления по порядку величины равно $\Delta n_{\text{нл}}/n \sim E/E_{\text{вн}}$, где $E_{\text{вн}}$ — внутриатомное поле, создаваемое зарядом ядра для внешних электронов.

Дано:
 $\Delta n_{\text{нл}} = 10^{-4}$
 $\gamma = ?$

Решим:

Внутриатомное поле $E_{\text{вн}} \approx \frac{e}{r^2}$, $r \approx 1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ см}$

(радиус электронной оболочки)

$$\frac{\Delta n_{\text{нл}}}{n} \approx \frac{E_0}{E_{\text{вн}}} \rightarrow$$

$$\rightarrow E_0 \approx \frac{e}{r^2} \cdot \frac{\Delta n_{\text{нл}}}{n_0 + \Delta n_{\text{нл}}} \approx \frac{e}{r^2} \frac{\Delta n_{\text{нл}}}{n_0}$$

$$\mathcal{J} = \frac{c}{4\pi} \overline{E H} = \frac{c}{4\pi} n_0 \overline{E^2} = \frac{c}{8\pi} n_0 E_0^2 = \frac{c}{8\pi} n_0 \cdot \frac{e^2}{r^4} \frac{\Delta n_{\text{нл}}^2}{n_0^2}$$

Для оценки берем $n_0 \approx 1,5$ (как у стекла)

$$\Rightarrow \mathcal{J} = \frac{3 \cdot 10^{10}}{8\pi} \cdot \frac{48^2 \cdot 10^{-20}}{10^{32}} \cdot \frac{10^{-8}}{1,5} \approx 2 \cdot 10^7 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2}$$

Ответ: $\mathcal{J} = 2 \cdot 10^7 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2}$

511.90

11.90. Гауссов пучок неодимового лазера ($\lambda = 1 \text{ мкм}$) с радиальным распределением поля по сечению $E = E_0 e^{-r^2/R^2}$ ($R = 3 \text{ мм}$) и с плоским волновым фронтом падает на плоскопараллельную пластинку толщиной $d = 1 \text{ см}$, сделанную из нелинейного вещества, показатель преломления которого зависит от интенсивности: $n = n_0 + n_2 E^2$ ($n_2 = 10^{-11} \text{ ед. СГСЭ}$). Оценить, при какой мощности лазера возможно уменьшить диаметр пучка (фокусировка) после прохождения пластинки.

Дано:

$$\lambda = 1 \text{ мкм}$$

$$R = 3 \text{ мм}$$

$$d = 1 \text{ см}$$

$$n = n_0 + n_2 E^2$$

$$n_2 = 10^{-11} \text{ ед. СГСЭ}$$

$$P - ? \text{ для фокусировки.}$$

Решение:

Фокусировка пучка возможна, если уменьшение диаметра пучка $\frac{R}{f}$ больше дифракционной расходимости

$$\text{пучка} \sim \frac{\lambda}{2R}, \text{ т.е. } \frac{R}{f} > \frac{\lambda}{2R}$$

$$\left. \frac{dn}{dr} \right|_{r=R} = \frac{n_2 \cdot 2E dE}{dr} \bigg|_{r=R} = 2n_2 E^2 \left(-\frac{2r}{R^2} \right) \bigg|_{r=R} = -\frac{4n_2 E_0^2}{R} = -\frac{R}{fd} < -\frac{1}{2Rd}$$

$$\Rightarrow \frac{4n_2 E_0^2}{R} > \frac{\lambda}{2Rd} \Rightarrow E_0^2 > \frac{\lambda}{8n_2 d}$$

$$I = \frac{c}{8\pi} E_0^2 > \frac{c}{8\pi} \frac{\lambda}{8n_2 d}$$

$$N = I \cdot \frac{\pi R^2}{2} > \frac{c R^2 \lambda}{128 n_2 d} \approx 2 \cdot 10^7 \text{ Вт}$$

Ответ: $N > \frac{c R^2 \lambda}{128 n_2 d}$